



โครงการ
เรื่อง ระบบประเมินราคาก่อสร้าง

เสนอ
อาจารย์ สมโชค เรืองอิทธินันท์

จัดทำโดย

นาย กฤษณ์ โภคา	รหัสนิสิต 6610401926
นางสาว สรลรัตน์ สนสุรัตน์	รหัสนิสิต 6610402248
นาย เอกมณฑ์ หมั่นศรี	รหัสนิสิต 6610402281
กลุ่ม 2 หมู่ 2	

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 01418321
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568



สรรัตรัน สนสรุตรัน
(หัวหน้า)

6610402248

เบอร์ 0982508669



เอกมันต์ หมั่นศรี
(สมาชิก)

6610402281

เบอร์ 0612280002



กฤษฎ โกคา
(สมาชิก)

6610401926

เบอร์ 0891646136

ตารางคะแนนการทำงานโดยหัวหน้า

ชื่อสมาชิก	คะแนน	หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ
นาย กฤษฎ โกคา	9	สารบัญ, รูป, ตาราง, Business Process เดิม, Business Process ใหม่, Business Process ที่สัมพันธ์กับ use case , ER Diagram, ER Diagram ที่มี query, Table structure, Collaboration diagram, User interface design, ความพร้อม, ประเด็นปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขโดยใช้ Application
นางสาว สรรัตรัน สนสรุตรัน	9	สารบัญ, รูป, ตาราง, บทนำ, ปัญหา, Business Process เดิม, คำอธิบาย Business Process เดิม, ปัญหาจาก Process เดิม, Business Process ใหม่, คำอธิบาย Business Process ใหม่, Business Process ที่สัมพันธ์กับ use case, ตารางจับคู่ระหว่าง BP & UC, Use case diagram ก่อนปรับปรุง, คำอธิบายประกอบตาราง CRUD, Use case diagram ที่ทบทวนปรับปรุงแล้ว
นายเอกมันต์ หมั่นศรี	9	CRUD Table, CRUD Table ทบทวน, Use case description, Query table, Sequence Diagram, Class diagram, State Diagram, Component diagram, SW development platform, Site map/UI structure, Output design (report), SQL Statement ใน UC description, การทดสอบโปรแกรมทำงานตาม UC description

บทนำ

บริษัทสามสมุทร ก่อสร้าง จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างหลากหลายประเภท ซึ่งขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาเข้าใจถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ตลอดจนช่วยในการวางแผนด้านการเงินและบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การประเมินราคาก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม การประเมินราคาก่อสร้างในปัจจุบันยังคงอาศัยโปรแกรมพื้นฐานอย่าง Microsoft Excel ในการคำนวณต้นทุนและบันทึกข้อมูล ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้อีกทั้งยังต้องใช้เวลาในการค้นหาและเปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้างจากหลายแหล่ง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่งผลให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

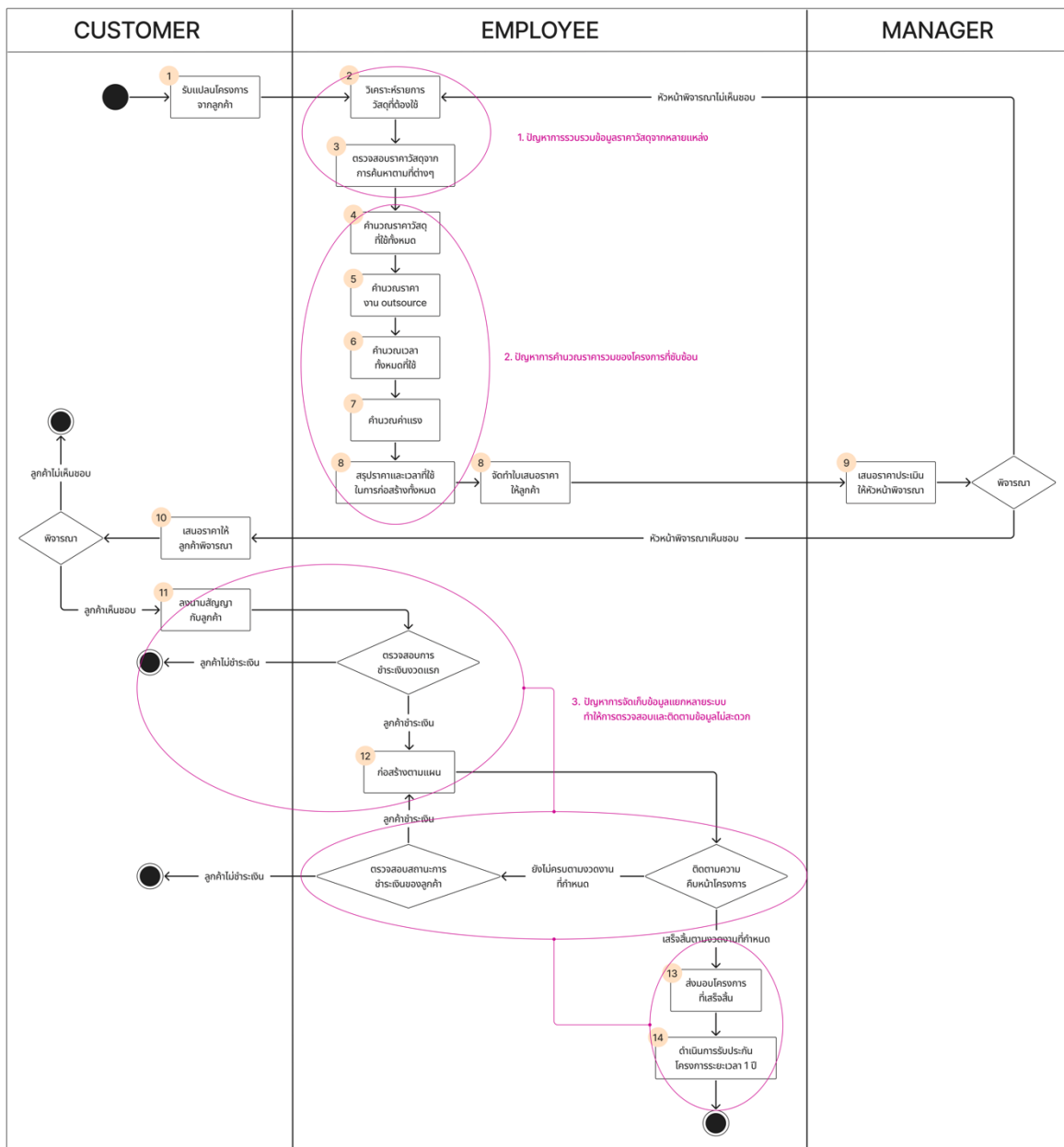
นอกจากนี้ การคำนวณราคารวมของวัสดุ ค่าแรง และค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง (Outsource) มีความซับซ้อน และการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการชำระเงินหรือข้อมูลผู้รับเหมาช่วง ยังคงอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์แยก ทำให้การติดตาม ตรวจสอบย้อนหลัง และการจัดการข้อมูลโดยรวมทำได้ยาก

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนา “ระบบประเมินราคาก่อสร้าง” ขึ้น โดยระบบนี้จะรวบรวมข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างจากหลายแหล่งให้อยู่ในระบบเดียว ผู้ใช้งานสามารถเลือกวัสดุและระบุจำนวนได้ ระบบจะคำนวณราคาของแต่ละรายการ และรวมเป็นราคาประมาณการของโครงการโดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถสร้างใบเสนอราคาในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ พร้อมการจัดเก็บข้อมูลผู้รับเหมาช่วง และบันทึกหลักฐานการชำระเงินได้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดความผิดพลาดจากการจัดการข้อมูลด้วยตนเอง

ปัญหา

- 1. ปัญหาการรวบรวมข้อมูลราคาวัสดุจากหลายแหล่ง:** พนักงานต้องค้นหาราคาวัสดุก่อสร้างจากร้านค้าหรือเว็บไซต์ ทำให้กระบวนการประเมินราคามีความล่าช้า อีกทั้งราคาวัสดุ เช่น ไม้แปรรูป บางรายการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่เป็นปัจจุบัน และต้องปรับปรุงซ้ำบ่อยครั้ง
- 2. ปัญหาการคำนวณราคารวมของโครงการที่ซับซ้อน:** ขั้นตอนการรวมราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง ต้องใช้การคำนวณหลายขั้นตอนผ่านโปรแกรมพื้นฐานอย่าง Microsoft Excel ซึ่งมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนจากสูตรคำนวณหรือการกรอกข้อมูลผิด
- 3. ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลแยกหลายระบบ ทำให้การตรวจสอบและติดตามข้อมูลไม่สะดวก:** การจัดเก็บข้อมูลแบบแยกส่วน พวกเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียดวัสดุ ผู้รับเหมาช่วง และหลักฐานการชำระเงิน มักถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล์แยกต่างหาก เช่น Excel, PDF หรือเอกสารกระดาษ ส่งผลให้เมื่อมีการตรวจสอบย้อนหลังหรือการตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ ต้องใช้เวลา และมีโอกาสสูญหายของข้อมูลบางส่วน

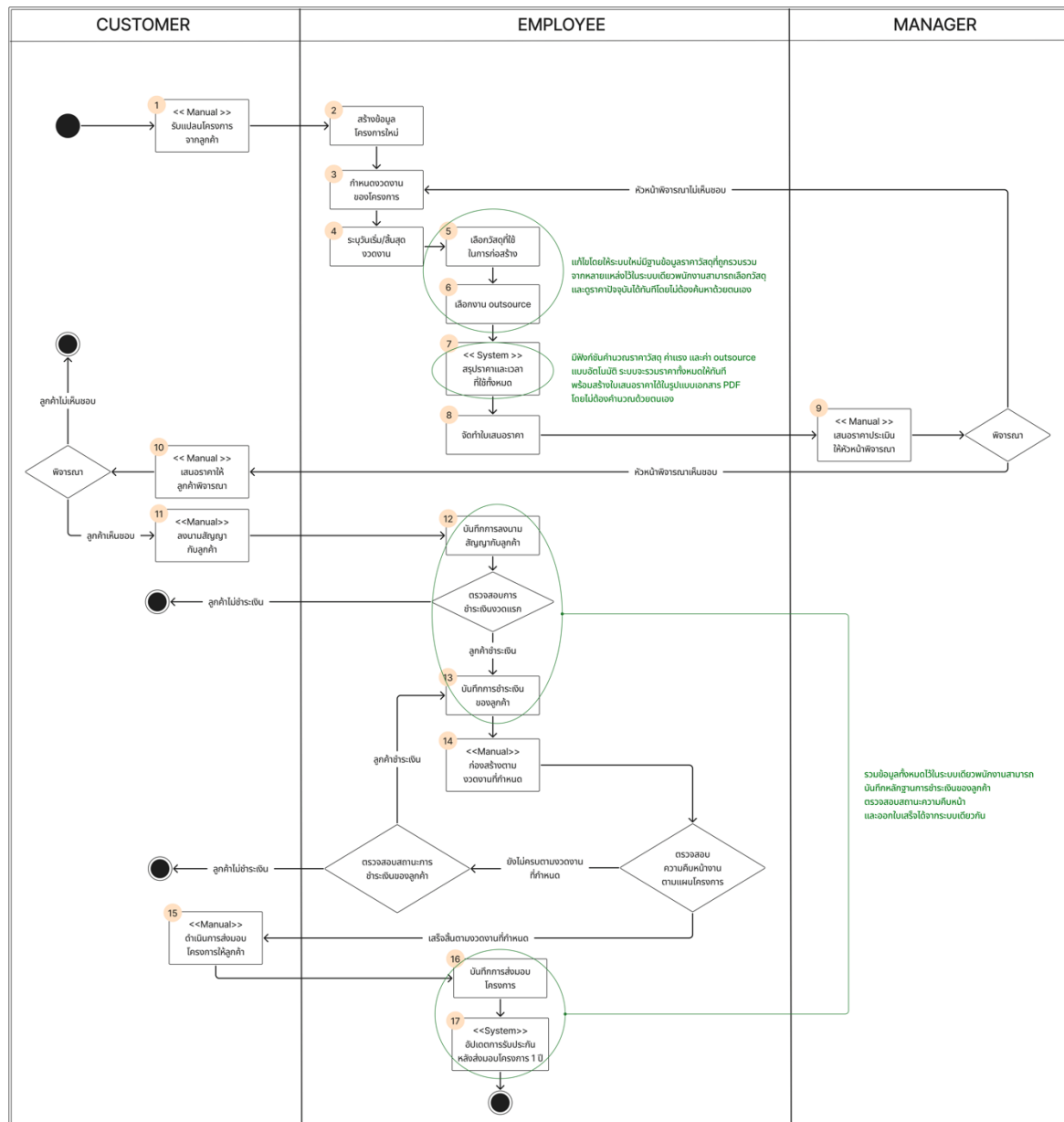
Business Process เดิม (AS-IS)



ปัญหาที่พบ

1. จากเดิมขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนที่พนักงานต้องตรวจสอบราคาวัสดุโดยการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งเช่น ร้านค้าทั่วไปหรือเว็บไซต์ เพื่อเปรียบเทียบราคาและเลือกวัสดุที่จะใช้ในโครงการ ซึ่งใช้เวลานานและเสี่ยงต่อการได้ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากราคาวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้การประเมินราคาอาจคลาดเคลื่อนและต้องปรับปรุงข้อมูลซ้ำหลายครั้ง ดังนั้นจึงแก้ไขโดยให้ระบบใหม่มีฐานข้อมูลราคาวัสดุที่ถูกรวบรวมจากหลายแหล่งไว้ในระบบเดียว พนักงานสามารถเลือกวัสดุและดูราคาปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง ช่วยลดเวลาการทำงานและเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลราคาวัสดุที่ใช้ประเมินโครงการ
2. จากเดิมขั้นตอนที่ 4 ถึง 8 ซึ่งเป็นกระบวนการคำนวณราคารวมของโครงการ โดยพนักงานต้องคำนวณราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง (outsource) แยกกัน จากนั้นนำมารวมเป็นราคารวมของโครงการด้วยการใช้โปรแกรมพื้นฐานอย่าง Microsoft Excel ทำให้ขั้นตอนซับซ้อน เสี่ยงต่อการกรอกข้อมูลผิดพลาดหรือสูตรคำนวณคลาดเคลื่อน อีกทั้งยังไม่มีระบบช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการเสนอราคา จึงควรแก้ไขโดยในระบบใหม่ให้มีฟังก์ชันคำนวณราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าoutsource แบบอัตโนมัติ ระบบจะรวมราคาทั้งหมดให้ทันที พร้อมสร้างใบเสนอราคาได้ในรูปแบบเอกสาร PDF โดยไม่ต้องคำนวณด้วยตนเอง ช่วยลดความซับซ้อนและลดข้อผิดพลาดจากการคำนวณ
3. จากเดิมขั้นตอนที่ 9 ถึง 10 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการและตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้า ซึ่งในกระบวนการเดิมพนักงานจะจัดเก็บข้อมูลการชำระเงิน หลักฐานการโอนและสถานะของโครงการไว้แยกกันในหลายไฟล์ เช่น Excel, PDF หรือเอกสารกระดาษ ทำให้เมื่อมีการตรวจสอบย้อนหลังหรือเช็คสถานะโครงการ ต้องค้นหาข้อมูลจากหลายที่ ใช้เวลานาน และมีโอกาสที่ข้อมูลบางส่วนสูญหายหรือไม่ตรงกันระหว่างฝ่าย ดังนั้นจึงแก้ไขโดยให้ระบบใหม่รวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในระบบเดียวพนักงานสามารถบันทึกหลักฐานการชำระเงินของลูกค้า ตรวจสอบสถานะความคืบหน้า และออกใบเสร็จได้จากระบบเดียวกัน ช่วยให้การติดตามงานสะดวกขึ้น ข้อมูลไม่สูญหาย และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย

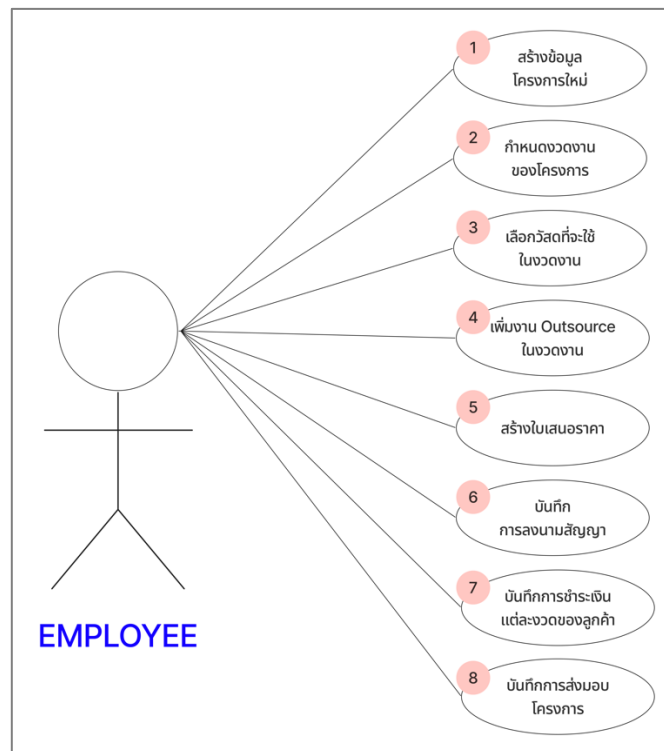
Business Process ใหม่ (TO-BE)



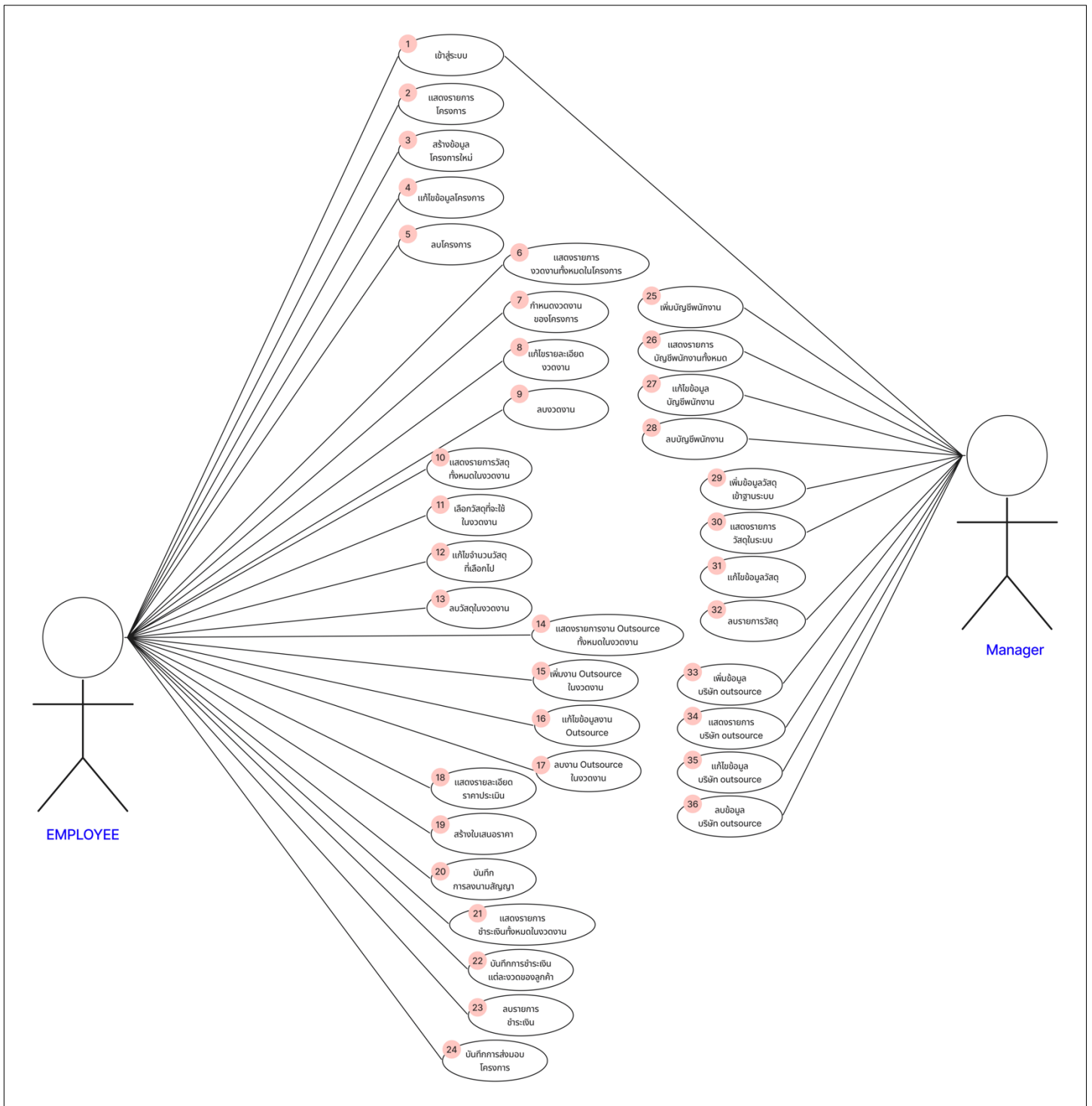
สิ่งที่เว็บไซต์สามารถทำได้

1. การจัดการโครงการ
2. การจัดการงวดงานของแต่ละโครงการ
3. คำนวณราคาประเมินวัสดุ และ Outsource ในแต่ละงวดงานให้อัตโนมัติ
4. สร้างใบเสนอราคา
5. การจัดการสถานะการเงินของโครงการ
6. การจัดการบัญชีพนักงาน
7. การจัดการข้อมูลวัสดุ
8. การจัดการข้อมูล Outsource

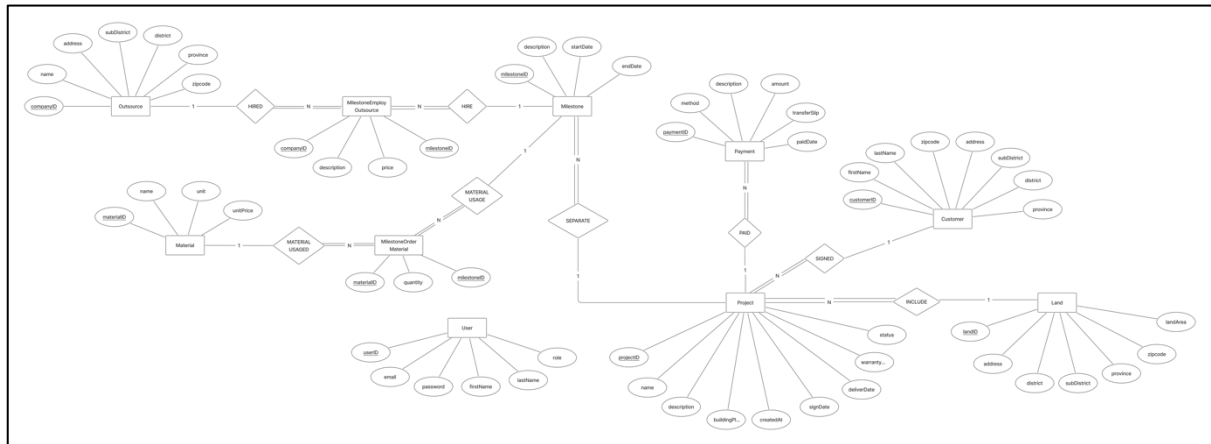
Use Case Diagram



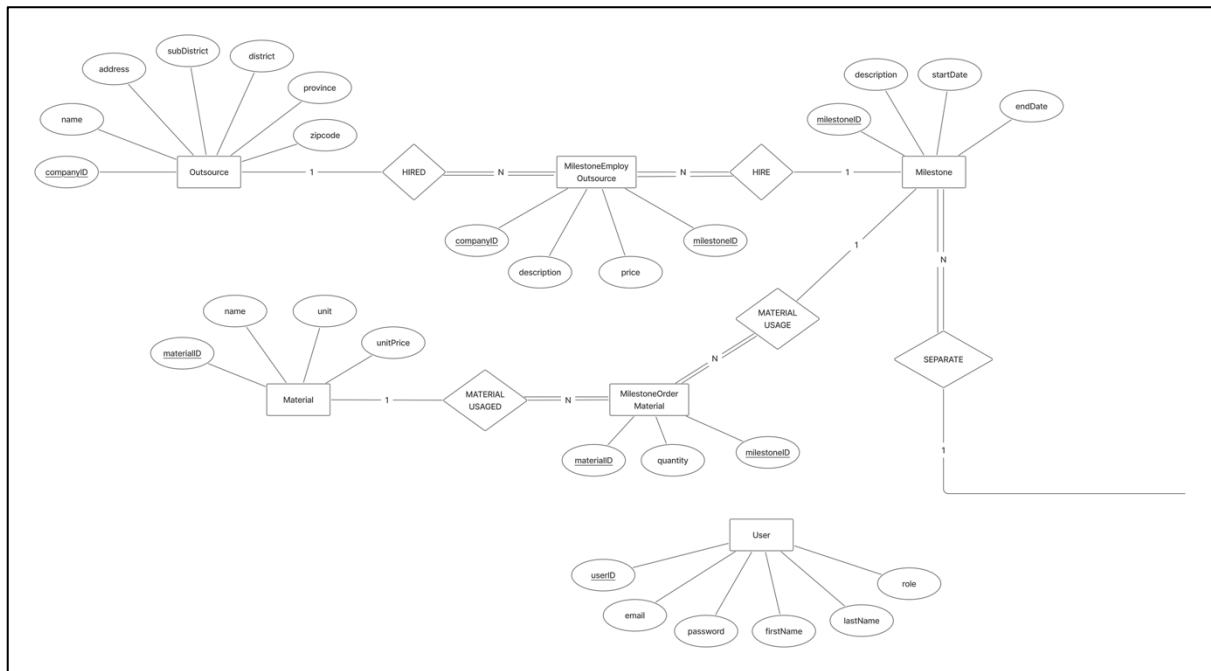
Use case diagram ที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว



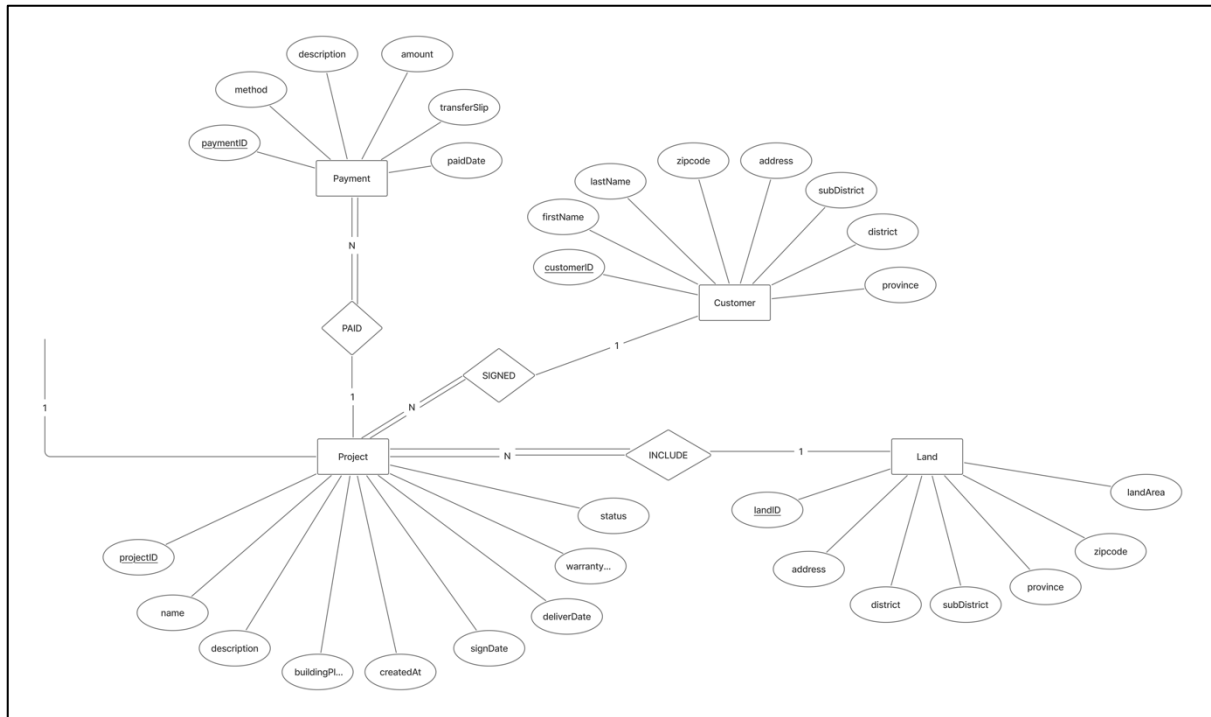
ER Diagram



ภาพ ER Diagram (ทั้งหมด)

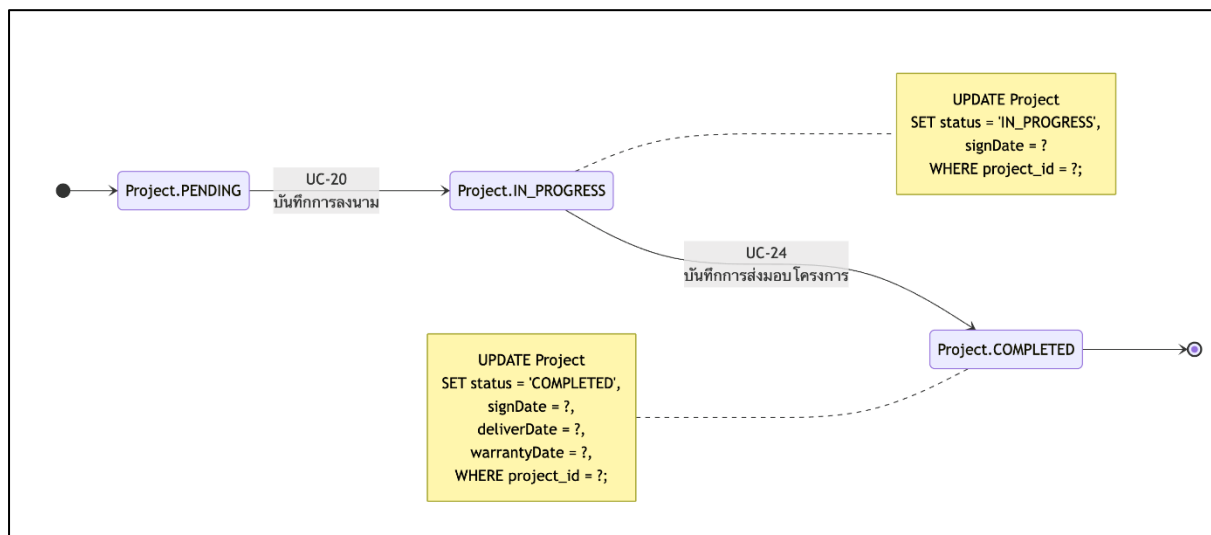


ภาพขยาย ER Diagram (1)

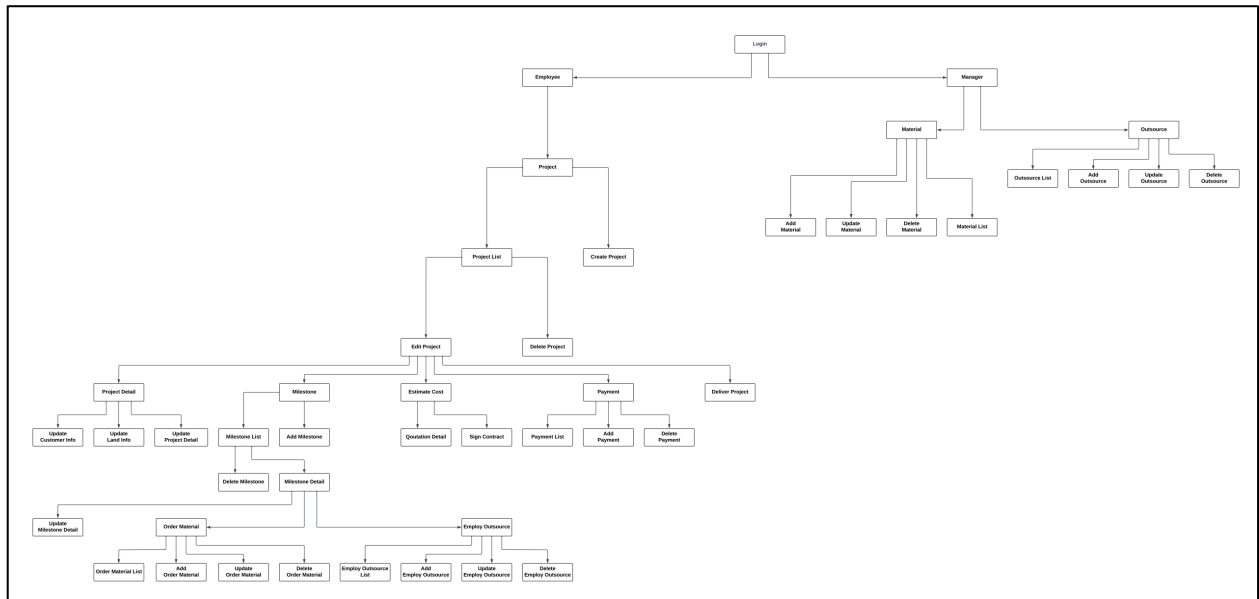


ภาพขยาย ER Diagram (2)

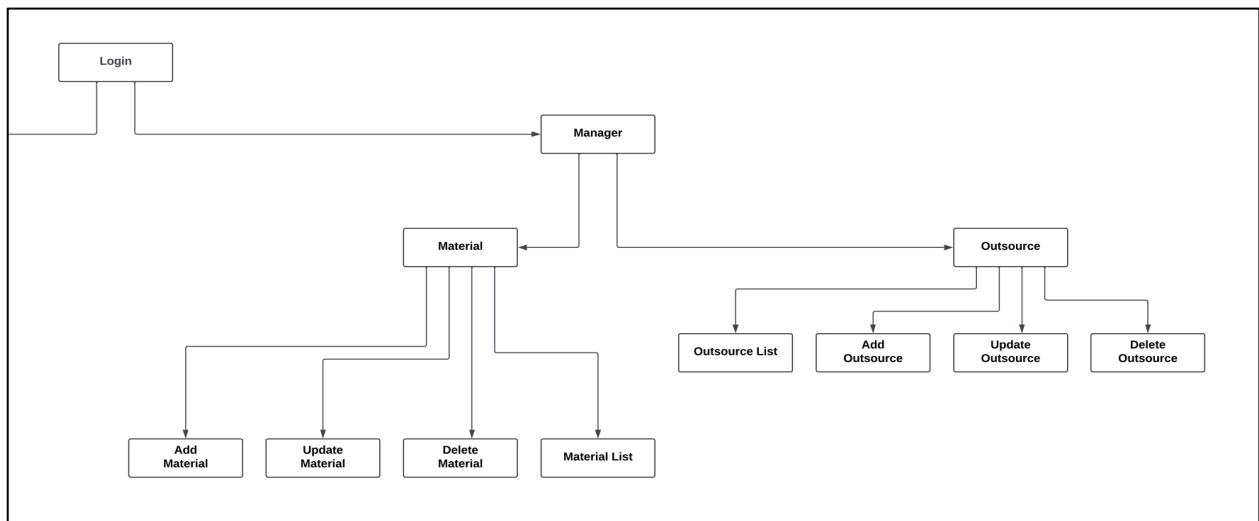
State Diagram



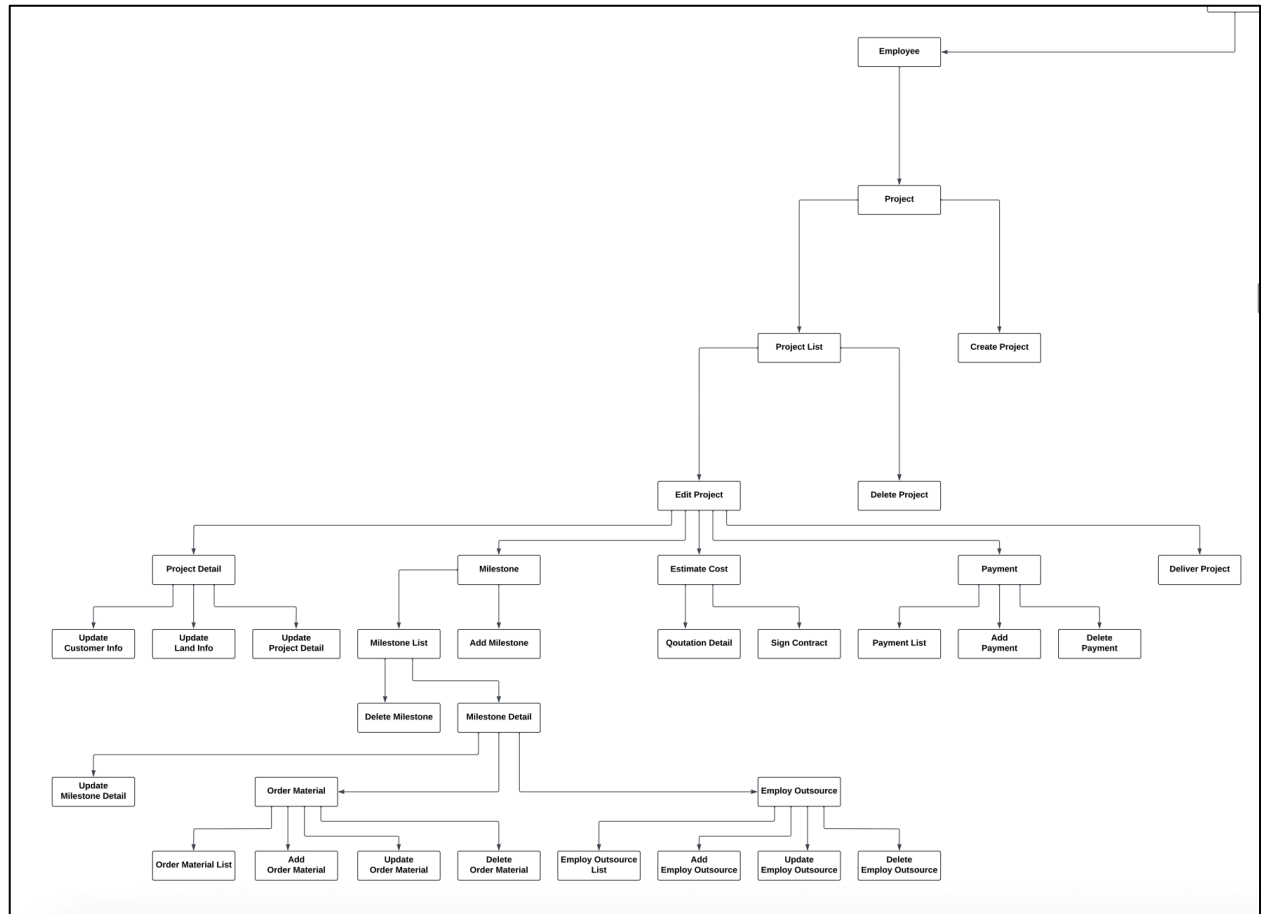
Site map / UI Structure



ภาพ Sitemap (ภาพรวม)



ภาพ Sitemap (ผู้จัดการ)



ภาพ Sitemap (พนักงาน)